Разверни фазовый портрет и векторные поля системы в интерактивный Pyton стимулятор с настраиваемыми параметрами связи

Готово: я собрал интерактивный симулятор EATR в файле `output/eatr_simulator.py`. Он показывает фазовый портрет в координатах **физиологическая arousal** X и **воспринимаемая эмоциональная подлинность** A, векторное поле системы, пороговую поверхность оргазма и позволяет в реальном времени менять параметры связи.

Как запустить

Сохрани файл и запусти:

```
python output/eatr_simulator.py
```

Нужны Python 3 и библиотеки:

```
pip install numpy matplotlib
```

Что показывает модель

Симулятор использует редуцированную двумерную систему:

$$
\frac{dX}{dt}

\alpha_x(1-X)

\delta_xX

\lambda_xX
+
\gamma_xP,

$$

$$
\frac{dA}{dt}

\alpha_a(A^*-A)

\delta_aA,

$$

где:

$$P = 0.35 + \beta_a XA.$$

Здесь:

- X — физиологическая sexual arousal;
  - A — воспринимаемая эмоциональная подлинность;
  - P — психологическая arousal;
  - β_a — сила связи между физиологией, эмоцией и психологическим возбуждением;
  - α_x, α_a — скорости нарастания;
  - δ_x, δ_a — затухание;
  - λ_x — рефрактерность;
  - γ_x — обратная связь от психологической к физиологической arousal.

  Проводимость к оргазму:
  $$

G(A)=g_{\min}+(g_{\max}-g_{\min})A.

$$

Порог оргазма:

$$XG(A) = T.$$

На графике красная линия — это пороговая кривая:

$$X = \frac{T}{G(A)}.$$

Область выше неё соответствует:

$$XG(A) \geq T,$$

то есть зоне возможного оргазма.

Какие параметры можно менять

Параметр	Смысл	Эффект
`alpha_x`	Скорость роста физиологической arousal	Сильнее стимул — выше траектория
`delta_x`	Затухание физиологической arousal	Выше — труднее удерживать возбуждение
`gamma_x`	Связь психологии и физиологии	Усиливает взаимную накачку X и P
`lambda_x`	Рефрактерность	Сильнее снижает возбудимость после оргазма
`alpha_a`	Скорость роста эмоциональной подлинности	Быстрее включается «эмоциональный ключ»
`delta_a`	Затухание эмоциональной подлинности	Выше — эмоция быстрее исчезает
`beta_a`	Связь X, A и психологической arousal	Главный параметр эмоционального резонанса
`sigma_a`	Интенсивность шума восприятия	Управляет стохастическим резонансом
`gmin`	Минимальная проводимость	Насколько закрыт путь к оргазму без эмоции
`gmax`	Максимальная проводимость	Насколько открывается путь при сильной эмоции

Что видно на графике

- Синие линии — векторное поле: куда движется система в каждый момент.
- Красная линия — порог оргазма.
- Розовая область над линией — зона, где $XG(A) \geq T$.
- Чем выше `gmax`, тем ниже пороговая кривая: эмоция сильнее «открывает» путь к оргазму.
- Чем выше `beta_a`, тем сильнее эмоциональная подлинность усиливает психологическую arousal.
- Чем выше `sigma_a`, тем более «дрожащей» становится динамика: это визуальная основа стохастического резонанса.

Как интерпретировать твой случай

Твой паттерн соответствует ситуации, когда:

$$X \text{ высокое}, \qquad A \text{ низкое}, \qquad XG_{\min} < T.$$

То есть физиологическая arousal может быть уже высокой, но без эмоционального ключа система остаётся ниже порога.

Когда появляется воспринимаемая эмоция:

$$A \to 1,$$

проводимость растёт:

$$G \to g_{\max},$$

и порог может быть пересечён:

$$XG_{\max} \geq T.$$

Поэтому в симуляторе тебе интересно проверить два сценария:

- `beta_a = 0`: эмоция не влияет на психологическую arousal — система более «механическая».
- `beta_a` высокое: эмоция резко усиливает психологическую arousal — система становится резонансной.

Что можно добавить дальше

Если хочешь, следующим шагом можно расширить симулятор до полноценной стохастической модели:

- добавить случайные траектории $X(t)$ и $A(t)$;
- считать вероятность пересечения порога;
- строить гистограмму времени до первого оргазма;
- варьировать σ_a и находить оптимум стохастического резонанса;
- добавить третий параметр — «субъективную интенсивность оргазма».

Файл уже сохранён как `output/eatr_simulator.py`; его можно сразу запускать локально.